

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド39枚) 全72問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

14.リンパ・免疫part2	39枚	72問
----------------	-----	-----

14 リンパ・免疫part2

出典:解剖生理(リンパ__免疫 part2).pdf(スライド39枚) 全72問

生体防御機構の全体像

- 生体が、細菌・ウイルス・寄生虫・癌細胞・移植された
 1 他人の細胞などの侵入者に打ち勝つために発達さ
 ★ せてきた ① を ② という。

重要

- 体内に入ってきた異物を排除するしくみ、いわゆる
 2 No.1の①には、どんな異物にもただちに対応して身
 ★★ 体を護る ① (② ・ ③) と、特定の異物
 を攻撃して身体を護る ④ (⑤ ・ ⑥)
 の2種類がある。

- No.1の①は、3重の守りからなる。一番手は、生体表
 3 面をおおう ① や ② およびその ③ で、
 ★ 病原体の侵入を防ぐ ④ として働く。

- No.1の①の二番手は、病原体が一番手(No.3)を突
 4 破して生体内に侵入してきたときに、真っ先に反応し
 ★ てこれを食べる ① である。代表的な細胞には
 ② や、白血球の一種である ③ がある。

重要

① 生体防御機構

② 免疫

生体は終生にわたり、広範囲の潜在的に有害な侵入者の攻撃に絶え間なく曝^{さら}されている。スライドでは**生体防御機構**が青字、**免疫**が赤字。

① 非特異的防御機構

② 先天的防御機構

③ 自然免疫

④ 特異的防御機構

⑤ 後天的防御機構

⑥ 獲得免疫

()内は別名。スライド10の表のとおり、**非特異的防御機構**が一番手・二番手、**特異的防御機構**が三番手の守りになる(No.3～No.5)。

① 皮膚

② 粘膜

③ 分泌物

④ 機械的なバリア

まとめ：一番手は**皮膚・粘膜およびその分泌物**で、**機械的なバリア**として働く。スライド10の表で、3重の守りの全体を確認しよう。

非特異的防御機構 (先天的防御機構、 自然免疫)		特異的防御機構 (後天的防御機構、 獲得免疫)
一番手	二番手	三番手
・皮膚 ・粘膜 ・皮膚・粘膜の分泌物	・食食細胞 (マクロファージ、好中球) ・NK細胞 ・抗菌タンパク質 ・炎症反応	・リンパ球 ・抗体 ・抗原提示細胞

スライド10の表

① ^{どんしよくさいぼう}食食細胞

② マクロファージ

③ ^{こうちゅうきゅう}好中球

スライドでは**食食細胞**が赤字・太字。病原体を取り込んで分解するしくみは、No.11で学ぶ。

- No.1の①の三番手には ① (②) が働く。
 5 その大きな担い手は、 ③ という血液細胞と、
 ★★ ③ から分泌される ④ という蛋白質である。

- ① 特異的防御機構
 ② 狭義の免疫機構
 ③ リンパ球
 ④ 抗体

スライド10の表では、三番手にリンパ球・抗体のほか抗原提示細胞もあげられている(No.29)。

第1の防衛ライン(皮膚・粘膜)

- 第1の防衛ラインでは、分泌物も防御に役立っている。消化器系や呼吸器系に存在する粘液は ① で、多くの微生物を捕らえる。皮膚の分泌物や尿、膣分泌物は ② で、細菌の増殖を抑制している。また、 ③ には ④ や ⑤ が含まれ、殺菌をしている。

- ① 粘稠 ねんちゆう
 ② 酸性
 ③ 胃液
 ④ 塩酸
 ⑤ 蛋白分解酵素

まとめ: 粘液は粘稠で、多くの微生物を捕らえる。皮膚の分泌物・尿・膣分泌物は酸性で、細菌の増殖を抑制する。※スライドでは「粘調」と書かれているが、正しい漢字は「粘稠」(ねばりけが強いこと)。スライド13では、尿(酸性度)も第2の防衛ラインの化学的防御機構にあげられている。

- ① や ② には、 ③ という、細菌の
 7 ④ を破壊する酵素が含まれており、殺菌をして
 ★★ いる。

- ① 唾液 だえき
 ② 涙液 なゐえき
 ③ リゾチーム さいぼうへき
 ④ 細胞壁

まとめ: リゾチーム=細菌の細胞壁を破壊する酵素(スライドでは太字・下線)。スライドでは、胃液・唾液・涙液が太字で強調されている。

- 分泌物以外では、 ① にある ② や、 ③ にある ④ が、粉塵や細菌を捕らえて生体内への
 8 侵入を阻止している。
 ★★

- ① 鼻腔 びくう
 ② 鼻毛
 ③ 呼吸器系の粘膜細胞
 ④ 纖毛 せんもう

スライド12では、「鼻毛、纖毛」も第1の防衛ラインにあげられている。

第2の防衛ライン(細胞・抗菌タンパク質)

- 防御機構の二番手(第2の防衛ライン)は、 ① や
 9 ② の動員である。No.4の①の細胞のほかに
 ★ ③ が働き、生体が傷ついたときに起こる一連の
 重要 ④ も、二番手の防御機構である。

- ① 細胞
 ② 化学物質
 ③ NK(ナチュラルキラー)細胞
 ④ 炎症反応

スライド13では、貪食細胞とNK細胞を「細胞性防御」、補体・インターフェロン・尿(酸性度)を「化学的防御機構」とまとめている。

- 二番手の防御には、微生物を直接攻撃したり増殖を
 10 阻害したりする ① もある。その代表例は ②
 ★ と ③ である。

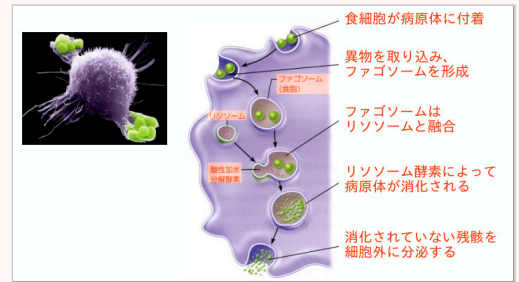
- ① 抗菌タンパク質
 ② 補体
 ③ インターフェロン

補体はNo.13・No.14、インターフェロンはNo.15でくわしく学ぶ。

- No.4の①の細胞は、病原体を細胞膜とともに自分の
 11 細胞体内に引き込んで取り込む。引き込まれた細胞
 ★★★ 膜が閉じると、異物を含む ① が形成される。
 ① は ② を含んだ ③ と融合し、
 ③ の酵素によって異物は分解される。食べかす
 は、④ に排出される。

- ① ファゴソーム
 ② 分解酵素
 ③ リソソーム
 ④ 細胞外

まとめ:食べかすは細胞外に排出される。スライド14の題
 は「マクロファージは病原体を取り込んでファゴソームの中
 で分解する」。図の右側の流れで確認しよう。



スライド14の写真と図

- No.9の③は、① の排除に重要な働きをし、
 12 ② も破壊する。えり好みは ③ 、④ と
 ★★ という物質を放出して、どんな侵入者でもその細胞膜に
 重要 穴を開けて攻撃する。

- ① 癌細胞
 ② ウイルスに感染した細胞
 ③ 少なく
 ④ パーフォリン

まとめ:えり好みは少ない(どんな侵入者でも攻撃する)。ス
 ライドの題に「NK細胞は癌細胞の排除に重要な働きをす
 る」と明記されている。パーフォリンはキラーT細胞も放出す
 る(No.38)。

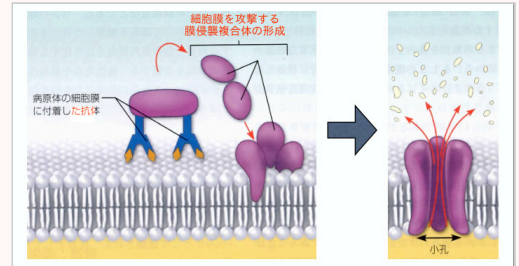


スライド15の図

- ① とは、血液中に存在する、② にかかわる
 13 タンパク質の総称である。① は、異物の表面に
 ★★ 付着した特定の標識 (例: ③) を認識して結合し、異物の細胞膜に ④ を形成して穴を開ける。

- ① 補体
 ② 生体防御
 ③ 抗体
 ④ 膜侵襲複合体

まとめ: 補体=血液中に存在する、生体防御にかかわるタンパク質 (蛋白分子群) の総称。この穴から水が流れ込んだり、異物の内容物が出て行ったりして、異物は破壊される。

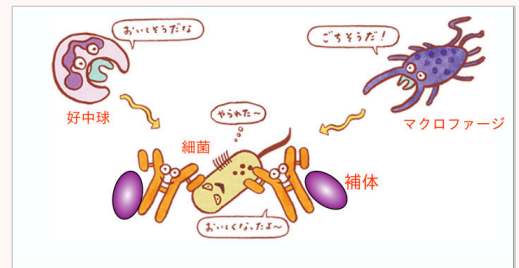


スライド17の図

- No.13の①には、① と ② の両方の作用を
 14 補う働きがある。また、No.13の①が異物の表面に結合すると、好中球やマクロファージなどの ③ が
 ★★ 異物を取り込みやすくなる。これを ④ という。

- ① 自然免疫
 ② 獲得免疫
 ③ 貪食細胞
 ④ オプソニン化

まとめ: 自然免疫と獲得免疫の両方の作用を補う。異物の表面に結合すると好中球やマクロファージなどの貪食細胞が、異物を取り込みやすくなる=オプソニン化。図では、補体が結合した細菌を好中球とマクロファージがねらっている。抗体も同じ働きをする (No.45)。



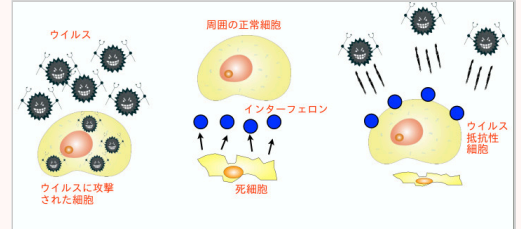
スライド18の図

- ウイルスに感染した(侵入された)細胞は、①と
 15 いう物質を分泌する。①は周りの正常細胞の表
 ★ 面に結合して、これらの細胞を ②にする。

① インターフェロン

② ウイルス抵抗性

まとめ: **インターフェロンは周りの正常細胞の表面に結合して、ウイルス抵抗性にする。**ウイルスに侵入された細胞は、自分自身を守る力は残っていないが、自分を犠牲にして仲間を守ろうとする。



スライド19の図

炎症反応

- 炎症の4徴候は ①・②・③・④
 16 で、これに ⑤を加えて5徴候とする場合もある。
 ★
 重要

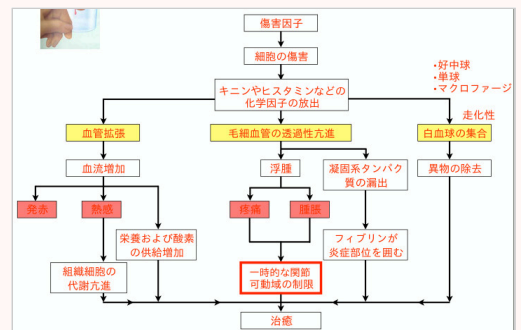
- ほっせき
 ① 発赤
 ねっかん
 ② 熱感
 しかた
 ③ 腫脹
 しゅちよう
 ④ 疼痛
 とうつう
 ⑤ 機能障害

4徴候がそれぞれどのようにして起こるかは、No.18・No.19で学ぶ。

- 炎症の一連の過程は、①や②などの化学
 17 因子の放出から始まる。これらの因子は、③・
 ★★ ④・⑤(⑥)という3つの作用をも
 重要 つ。

- ① キニン
 ② ヒスタミン
 ③ 血管拡張
 ④ 毛細血管の透過性亢進
 ⑤ 白血球の集合
 そうかせい
 ⑥ 走化性

図で、化学因子の放出から3つの作用、そして治癒までの流れを確認しよう。※亢進の読みに注意。



スライド20の図

□□□ No.17の③により炎症部位の血流が増加すると、
 18 ①と②が生じる。炎症部位の温度上昇は
 ★ ③を促進し、④を促進する。

① 発赤
 ② 熱感
 ③ 代謝
 ④ 治癒

まとめ: 温度上昇は代謝を促進し、治癒を促進する(スライドでは下線)。No.17の図では、血流増加によって「栄養および酸素の供給増加」も起こる。

□□□ No.17の④により、血漿(血液の液体成分)が血管から組織に漏れ出ると、局所の①を起こす。これ
 19 は見た目には②となり、同時に痛みを受容器を
 ★ 活性化して③を引き起こす。

① 浮腫
 ② 腫脹
 ③ 疼痛

まとめ: 局所の浮腫→見た目は腫脹、痛みを受容器の活性化で疼痛。No.17の図で、浮腫から疼痛と腫脹に分かれる流れを確認しよう。

□□□ No.17の④による変化が関節内に起こると、関節の
 20 ①が一時的に制限される。これにより②
 ★ が保たれる。

① 可動性
 ② 安静状態

まとめ: 関節の可動性が一時的に制限される→安静状態が保たれる。No.17の図では「一時的な関節可動域の制限」が赤字で強調されている。

□□□ No.17の④により血管から漏れ出した①のタンパク質は、炎症部位で活性化されて②を生成
 21 し、病原体が広がらないように炎症部位を③。
 ★★ ★ これは炎症後の④の骨組みにもなる。

① 血液凝固系
 ② フィブリン
 ③ 囲む
 ④ 修復過程

まとめ: フィブリンは病原体が広がらないように炎症部位を囲む。炎症後の修復過程の骨組みにもなる。

□□□ No.17の⑤の作用で最初に集まってくる白血球は
 22 ①で、傷害された細胞や病原体を取り込み始
 ★ める。それでも炎症が治まらないときは、②やこ
 れが分化した③が、寿命の短い①に代わ
 って戦い続ける。

① 好中球
 ② 単球
 ③ マクロファージ

まとめ: 好中球に代わって戦い続けるのは、単球と単球が分化したマクロファージ。スライド20の図では、「白血球の集合」の横に好中球・単球・マクロファージが赤字で書かれている。

□□□ 重篤な感染部位では、死んだNo.22の①や病原体、
 23 組織の破片が ① を形成する。No.22の①の
 ★★★ 浸潤が ② でなく、組織内に ③ に広がる
 と、組織や細胞の破壊が進み、その結果 ① が蓄
 積して ④ を形成する。このような化膿性疾患を
 ⑤ という。

- ① 膿(うみ)
げんきよくてき
- ② 限局的
- ③ びまん性
- ④ 膿瘍(のうよう)
- ⑤ 蜂窩織炎(ほうかしきえん)

まとめ: 好中球の浸潤が限局的でなく、組織内にびまん性に広がると、組織や細胞の破壊が進む(スライドでは青字)。写真は蜂窩織炎による膿瘍の形成。



スライド21の写真

獲得免疫の特徴と抗原

□□□ 第3の防御ラインである獲得免疫は、異物を ①
 24 し、 ② したり ③ したりする機能をもつシス
 ★ テムである。

- ① 認識
- ② 不活性化
- ③ 破壊

第1・第2の防衛ラインが自然免疫、第3の防御ラインが獲得免疫(No.2)。

□□□ 獲得免疫の3つの特徴は、抗原に ① (②
 25 に対してのみ働く)、 ③ な反応(免疫反応は
 ★ ④ に限定されない)、 ⑤ を持つ(以前に
 曝露された抗原に対して、より強く反応する)である。

- ① 特異的
- ② 特定の抗原や異物
- ③ 全身的
- ④ 感染部位
- ⑤ 記憶

まとめ: 抗原に特異的: 特定の抗原や異物に対してのみ働く / 全身的な反応: 免疫反応は感染部位に限定されない / 記憶を持つ: 以前に曝露された抗原に対して、より強く反応する。「記憶」を担うのが、メモリーT細胞(No.42)やメモリーB細胞(No.46)。

□□□ ① とは、② を誘発する物質で、免疫系に
 26 ③ や ④ として認識されるものである。様々
 ★★ な物質 (⑤ ・核酸・糖質・脂質) が ① とな
 り、⑤ が最も ① としての作用が強い。

- ① 抗原
- ② 免疫応答
- ③ 異物
- ④ 非自己
- ⑤ タンパク質

まとめ: 抗原=免疫応答を誘発する物質で、免疫系に異物や非自己として認識されるもの。スライドでは非自己が太字。

□□□ 小さな分子は一般に抗原性を持たないが、①
 27 と結合すると異物として認識され、抗原性を持つ。こ
 ★★ のような小分子を ② という。例えば抗生物質の
 ③ は、血中の ① と結合して ② とな
 り、全身の免疫反応を惹起して重篤な症状 (④
) を起こすことがある。

- ① タンパク質
- ② ハプテン
- ③ ペニシリン
- ④ ペニシリンショック

スライドではペニシリンが太字。抗生物質でも、ハプテンとなって全身の免疫反応の原因になりうる。

□□□ 自己組織がもつ抗原 (①) に対しては、免疫シ
 28 ステムが攻撃することはない。このような免疫反応の
 ★★ 欠落を ② という。② が ③ すると、免
 疫系が自己組織を攻撃するようになる。これを
 ④ という。

- ① 自己抗原
- ② 自己寛容
- ③ 崩壊
- ④ 自己免疫疾患

まとめ: 自己寛容が崩壊する(スライドでは太字)と自己免疫疾患。スライド24では「自己抗原は免疫応答されない(自己寛容)→自己免疫疾患」とまとめられている。

リンパ球と抗原提示細胞

□□□ 獲得免疫で重要な働きをしている細胞は、① と
 29 ② である。① には、抗体と呼ばれるタンパ
 ★ ク質を造る ③ と、侵入抗原を ④ する
 重要 ⑤ がある。

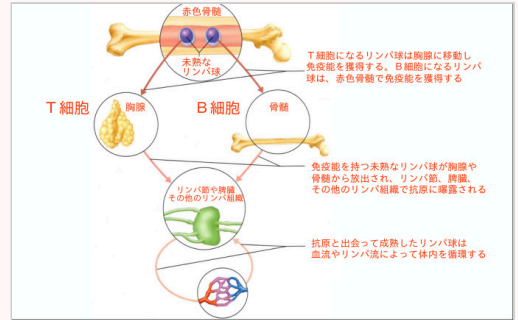
- ① リンパ球
- ② 抗原提示細胞
- ③ Bリンパ球(B細胞)
- ④ 直接攻撃
- ⑤ Tリンパ球(T細胞)

まとめ: Tリンパ球(T細胞)は侵入抗原を直接攻撃する(スライドでは「直接攻撃」が太字)。先生のノートに「獲得免疫で重要な働きをしている細胞は、リンパ球と抗原提示細胞である」と明記されている。

- リンパ球は ① にある幹細胞から造られる。その
 30 うちNo.29の⑤は ② に移動して免疫能を獲得
 ★★ し、No.29の③はそのまま ① で免疫能を獲得する。

- ① 骨髄
 ② 胸腺

まとめ:リンパ球は **骨髄にある幹細胞から造られる**。**T細胞**は**胸腺**へ移動し、**B細胞**はそのまま**骨髄**(図では「**赤色骨髄**」)で免疫能を獲得する。図の上半分で確認しよう。



スライド26の図

- 免疫能を獲得して放出された時点では、細胞はまだ
 31 ① である。その後、リンパ節、脾臓、その他の
 ★ ② で ③ と出会うことでさらに成熟し、
 ④ やリンパ流によって体内を循環する。

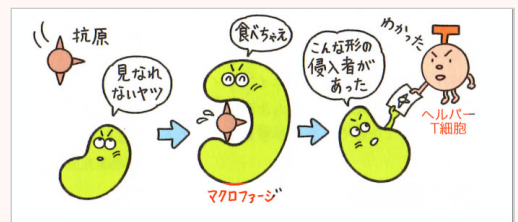
- ① 未熟
 ② リンパ組織
 ③ 抗原
 ④ 血流

まとめ:放出された時点では**まだ未熟**(スライドでは「**未熟な細胞**」に下線)→リンパ節、脾臓、その他のリンパ組織で**抗原と出会う**→さらに**成熟し、血流やリンパ流によって体内を循環する**。No.30の図の下半分で、この流れを確認しよう。

- No.29の②の役割は、抗原を取り込み、その一部を
 32 細胞の ① に提示することである。この働きを
 ★★ ② といい、提示された抗原の一部はリンパ球の
 ③ が認識する。

- ① 表面
 ② 抗原提示作用
 ③ T細胞

まとめ:**抗原を取り込み、その一部を細胞の表面に提示する=抗原提示作用**(スライドでは太字・下線)→**その抗原の一部をリンパ球のT細胞が認識する**。図では、**マクロファージ**が取り込んだ抗原の形を**ヘルパーT細胞**に伝えている。



スライド27の図

□□□ No.29の②には、①・②(③)・
 33 ④がある。⑤は貪食能を持っているが、
 ★★★ No.32の②の働きは持たない。No.29の②は、抗原
 が生体内に⑥しそうな場所(皮膚や、呼吸器・
 消化管・尿道・生殖器の粘膜など)に存在している。

- ① **マクロファージ**
じゅじょうさいぼう
- ② **樹状細胞**
- ③ **ランゲルハンス細胞**
- ④ **B細胞**
こうちゆうさいゆう
- ⑤ **好中球**
- ⑥ **侵入**

まとめ: 抗原が生体内に侵入しそうな場所(皮膚や、呼吸器・消化管・尿道・生殖器の粘膜など)に存在する。スライドに「(注意) 好中球は貪食能を持っているが、抗原提示作用は持たない」と太字・下線で書かれている。

□□□ No.32の②の働きで抗原を認識したNo.32の③は、
 34 逆に①を活性化させる。活性化された①
 ★★ は②を増し、③を分泌するようになる。

重要

- ① **マクロファージ**
どんしよくせい
- ② **貪食性**
- ③ **殺菌物質**

まとめ: 活性化マクロファージは貪食性を増し、殺菌物質を分泌するようになる。「逆に」がポイント。抗原提示細胞に抗原を教えてもらったT細胞が、今度はマクロファージを活性化する。

細胞性免疫

□□□ 獲得免疫は、大きく①と②の2種類に分
 35 けられる。①では異物を攻撃するのは細胞で、
 ★★ 主に③が活躍し、主役は④である。
重要 ②では異物を攻撃するのは細胞ではなく特殊
 な蛋白質で、主役は⑤である。

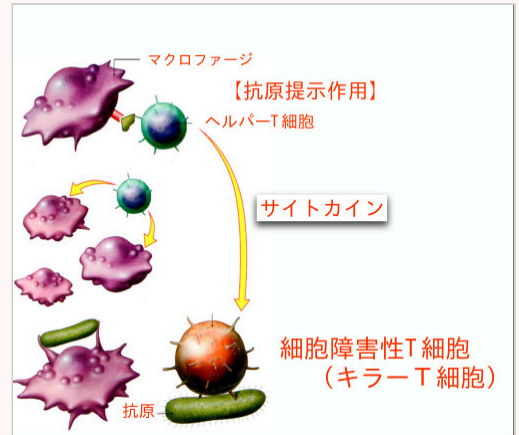
- ① **細胞性免疫**
- ② **液性免疫**
- ③ **Tリンパ球(T細胞)**
- ④ **細胞障害性T細胞(キラーT細胞)**
- ⑤ **抗体タンパク**

スライドの題は「細胞性免疫の主役は細胞障害性T細胞」「液性免疫の主役は抗体タンパク」。

□□□ No.35の①では、侵入した抗原を [①] がまず処理し、No.35の③の1つである [②] に抗原の情報を教える ([③])。連絡を受けた [②] は、 [④] という化学物質を分泌して、別のNo.35の③である [⑤] を刺激する。

- ① マクロファージ
- ② ヘルパーT細胞
- ③ 抗原提示作用
- ④ サイトカイン
- ⑤ 細胞障害性T細胞 (キラーT細胞)

図の矢印で、マクロファージ→ヘルパーT細胞→(サイトカイン)→細胞障害性T細胞の順を確認しよう。



スライド29の図

□□□ 刺激を受けたNo.36の⑤は増殖して、抗原と [①] 反応して抗原を攻撃する。また同時にNo.36の②は ★ [②] も刺激し、抗原を活発に [③] するように指令する。

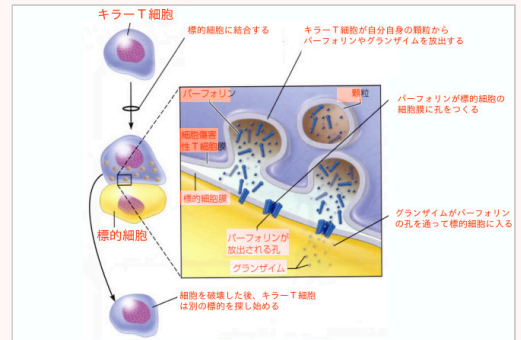
- ① 直接
- ② マクロファージ
- ③ 貪食^{どんしょく}

まとめ: 抗原と直接反応して抗原を攻撃する(スライドでは太字)。ヘルパーT細胞は、細胞障害性T細胞とマクロファージの両方を刺激している(マクロファージには抗原を活発に貪食するように指令する)。

□□□ No.36の⑤は異物である細胞に結合し、細胞内顆粒
 38 に含まれる ① と ② を放出する。① は
 ★★★ 標的細胞の細胞膜に入り込んで ③ を形成す
 る。② は ④ の一種で、① の ③
 を通って標的細胞の中に入る。そして標的細胞は
 ⑤ する。

- ① パーフォリン
- ② グランザイム
- ③ 孔
- ④ 蛋白分解酵素
- ⑤ 死滅

まとめ: パーフォリンは孔を形成する。グランザイムは蛋白分解酵素の一種で、パーフォリンの孔を通して標的細胞の中に入る→標的細胞は死滅する。パーフォリンはNK細胞も放出する(No.12)。細胞を破壊した後、キラーT細胞は別の標的を探し始める。



スライド30の図

□□□ No.38の①②は、① の一種である。① と
 39 は、② の細胞から分泌されるタンパク質の総称
 ★★ で、特定の細胞に ③ をする。特にリンパ球が分
 重要 泌するものを ④ と呼ぶこともある。

- ① サイトカイン
- ② 免疫システム
- ③ 情報伝達
- ④ リンフォカイン

まとめ: サイトカイン=免疫システムの細胞から分泌されるタンパク質の総称で、特定の細胞に情報伝達をする。※パーフォリン・グランザイムをサイトカインに含めるのはスライドの記述(一般的な教科書では含めない)。試験はスライドどおり。

□□□ No.39の①には、白血球が分泌して細胞コミュニケ
 40 ーションの役割をする ①、ウイルスに感染した
 ★★★ 細胞が分泌する ②、白血球を炎症部位に集合
 させる走化因子である ③ などがある。

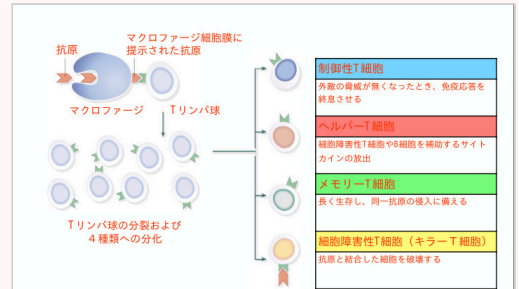
- ① インターロイキン
- ② インターフェロン
- ③ ケモカイン

スライド31の一覧には、ほかにパーフォリン(NK細胞・キラーT細胞)とグランザイム(キラーT細胞)もあげられている。

- No.32の②の働きで刺激を受けたT細胞は、4種類の
 41 特殊化したT細胞に分かれる。□①□は免疫系の
 ★★ □②□のような役割をし、No.36の⑤やNo.44の②
 を補助する化学物質(□③□)を放出する。□④□
 はNo.35の①の主役で、ウイルスが感染した細胞や
 癌細胞、移植された細胞を攻撃して破壊する。

- ① ヘルパーT細胞
 ② 監督
 ③ サイトカイン
 ④ 細胞障害性T細胞(キラーT細胞)

まとめ:ヘルパーT細胞は免疫系の監督のような役割をする。
 ※教科書では「細胞傷害性」と書くことが多いが、試験
 はスライドどおりでよい。図で4種類のT細胞を確認しよう
 (残りの2種類は次の問題)。

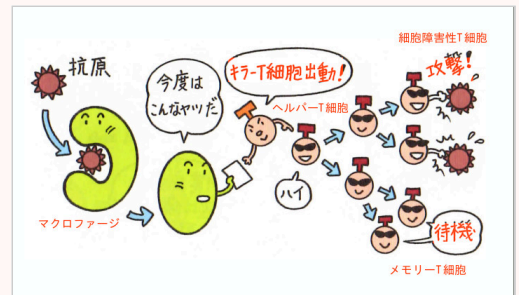


スライド32の図

- □①□は、外敵の脅威が無くなったとき免疫反応を
 42 □②□させ、免疫系が過剰に働くのを抑える。抗原
 ★★ と戦った後のT細胞はほとんどが死んでしまうが、
 □③□は身体の中に長く存在し、後に同じ抗原が侵
 入してきたときに□④□反応できるよう対処する。獲
 得免疫の特徴の一つである「□⑤□」を担う。

- ① 制御性T細胞
 ② 終息
 ③ メモリーT細胞
 ④ 素早く
 ⑤ 記憶

まとめ:制御性T細胞は免疫反応を終息させる。メモリーT
 細胞は、同じ抗原が侵入してきたときに素早く反応できるよ
 う対処する。細胞性免疫の働きを漫画にすると、この図のよ
 うになる。



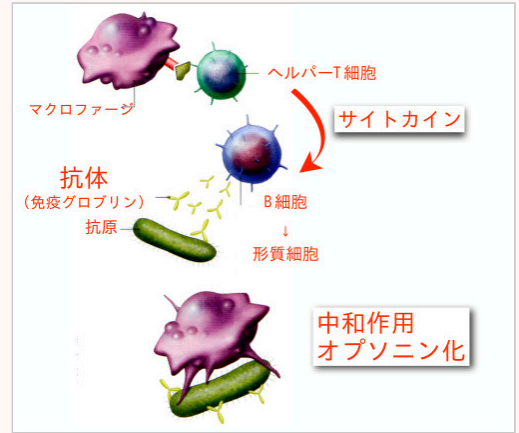
スライド33の図

液性免疫と抗体

- No.35の②では、まず異物である抗原を貪食した
 43 ① が、抗原の特徴を ② に連絡する。こま
 ★ では ③ と同じである。

- ① マクロファージ
 ② ヘルパーT細胞
 ③ 細胞性免疫

スライドでは「こまでは細胞性免疫と同じ」が下線・太字。
 図で、No.35の②の流れ全体を確認しよう(続きはNo.44・No.45)。

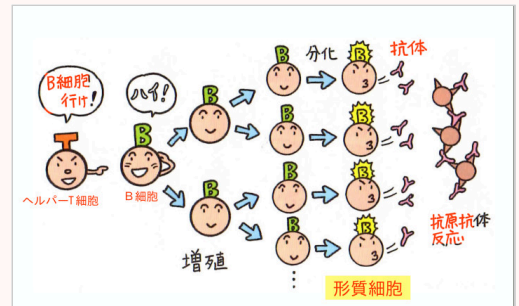


スライド35の図

- 連絡を受けたNo.43の②は ① を分泌して、リン
 44 パ球のもう一種類である ② を刺激する。すると
 ★★ ② が分裂増殖して ③ となり、④ (
⑤) というタンパク質を合成して血液中に放出
 する。

- ① サイトカイン
 ② B細胞
けいしつさいぼう
 ③ 形質細胞
 ④ 抗体
 ⑤ 免疫グロブリン

※スライドには「免疫グロブリン(註: グロビンではない)」とある。No.35の②の働きを漫画にすると、この図のようになる(ヘルパー細胞→B細胞→増殖・分化→形質細胞→抗体)。



スライド36の図

- No.44の④は抗原に結合して、抗原の働きを ①
 45 したり(例えば毒素の ②)、抗原が ③ に食
 ★★ べられやすくなるようにしたりする(④)。
 ④ は、No.44の④のほかに ⑤ も行う。

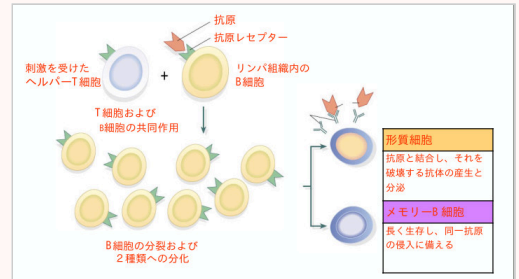
- ① 不活性化
 ② 中和作用
 ③ マクロファージ
 ④ オプソニン化
 ⑤ 補体

まとめ: 抗原の働きを不活性化する(例: 毒素の中和作用)・抗原がマクロファージに食べられやすくなる(オプソニン化)。オプソニン化=微生物などの抗原に結合することにより、抗原が食細胞に取り込まれやすくなる現象(No.14も参照)。

- No.43の②の刺激によってNo.44の②が分裂増殖
 46 すると、抗体タンパク質を分泌する ① と、抗原の
 ★ 情報を記憶する ② の2種類の細胞ができる。

- けいしつさいぼう
 ① 形質細胞
 ② メモリーB細胞

図で、B細胞が形質細胞とメモリーB細胞に分かれるところを確認しよう。

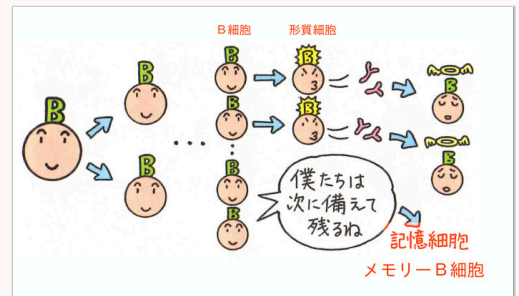


スライド40の図

- No.46の①は寿命が ① すぐ死んでしまうが、②
 47 は寿命が ② 。再び同じ抗原が侵入してきたと
 ★★ き、②はその抗原に ③ に結合できるので、抗体
 を産生するNo.46の①を ④ 作ることができる。

- ① 短く
 ② 長い
 ③ 特異的
 ④ 素早く

まとめ: 形質細胞は寿命が短く、すぐ死んでしまうが、メモリーB細胞は寿命が長い(スライドでは太字・下線)。その抗原に特異的に結合できるので、抗体を産生する形質細胞を素早く作ることができる。

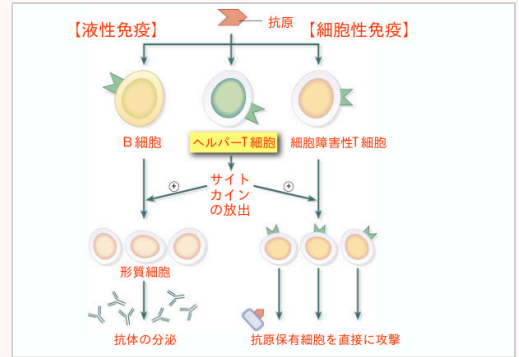


スライド41の図

□□□ ① は、② に指令を出して抗体を分泌させ
 48 たり(③)、④ を刺激して抗原を持つ細胞
 ★★ を攻撃させたり(⑤)して、両方に関与している。
 つまり① は、③ と ⑤ の両方の
 ⑥ である。

- ① ヘルパーT細胞
- ② B細胞
- ③ 液性免疫
- ④ 細胞障害性T細胞
- ⑤ 細胞性免疫
- ⑥ キー

まとめ:ヘルパーT細胞は、B細胞に指令を出して抗体を分泌させ(液性免疫)、細胞障害性T細胞を刺激して抗原を持つ細胞を攻撃させる(細胞性免疫)。液性免疫と細胞性免疫の両方のキー(スライドでは太字)。図で、両方の流れの中心にしていることを確認しよう。

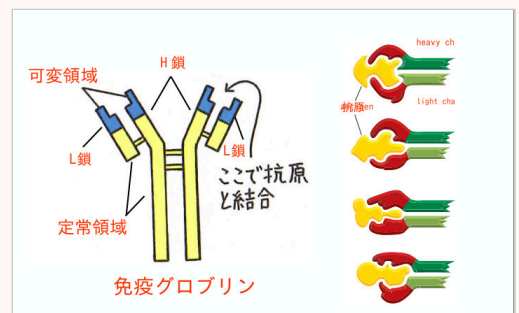


スライド42の図

□□□ 抗体は、4つのタンパク質(①と②)が結
 49 合して③になっている。先端部分で抗原と結合
 ★★ し、抗体ごとに構造が少しずつ異なる部分を④
 といい、1つの抗体分子に⑤ある。それ以外の、
 どの抗体も同じ構造をしている部分を⑥とい
 う。

- ① H鎖2個
- ② L鎖2個
- ③ Y字型
- ④ 可変領域
- ⑤ 2つ
- ⑥ 定常領域

図の青い部分が可変領域、黄色い部分が定常領域。抗原結合場所である可変領域は一つ一つの抗体で異なる構造をもつので、決まった相手としか反応しない。



スライド37の図

□□□ No.44の⑤には ①・②・③・④
 50 ・⑤の5つのクラスがある。このうち④は二
 ★★★ 量体、②は五量体の構造をとり、ほかは
 ⑥(モノマー)である。また、②と③は
 ⑦と結合できる。

- ① IgD
 ② IgM
 ③ IgG
 ④ IgA
 ⑤ IgE
 ⑥ 単量体
 ⑦ 補体

表の「構造」の図で、IgA(二量体)とIgM(五量体)の形を確認しよう。

クラス	構造	局在	機能
IgD		B細胞に結合	B細胞の活性化
IgM		B細胞に結合。血漿中では遊離	一次応答で最初に血漿中に分泌 凝集能、補体結合能が強い
IgG		血漿中で最も多い	一次応答、二次応答で中心的な 役割。胎盤を通過できる。 補体と結合する。
IgA		唾液、涙液、腸液、母乳中 で二量体として分泌される	粘膜で病原体の侵入を防ぐ
IgE		皮膚、消化管、気道粘膜、 扁桃の形質細胞から分泌	肥満細胞や好塩基球に結合し、 アレルギー反応を起こす。

スライド38の表

□□□ No.57の①で最初に血漿中に分泌されるのは
 51 ①で、②や③が強い。No.57の①②
 ★★★ の両方で中心的な役割を果たすのは④で、血
 漿中に⑤存在する。また⑥を通過できる
 ので、⑦に免疫能力を賦与できる。

- ① IgM
 ② 凝集能
 ③ 補体結合能
 ④ IgG
 ⑤ 最も多く
 ⑥ 胎盤
 ⑦ 胎児

まとめ: IgGは血漿中で最も多い。胎盤を通過できる→胎児
 に免疫能力を賦与できる。IgMの「一次応答」とは、異物が
 最初に侵入してきたときの反応。

□□□ ①は②とも呼ばれ、唾液・涙液・腸液など
 52 に分泌される。③などの分泌液に含まれ、
 ★★ ④で病原体の侵入を防いでいる。

- ① IgA
 ② 分泌型IgA
 ③ 粘液や母乳
 ④ 粘膜

IgAが母乳に含まれることは、No.67につながる。

□□□ ①は肥満細胞や好塩基球に結合し、②を
 53 引き起こす。③はB細胞に結合し、B細胞を活性
 ★★ 化する。

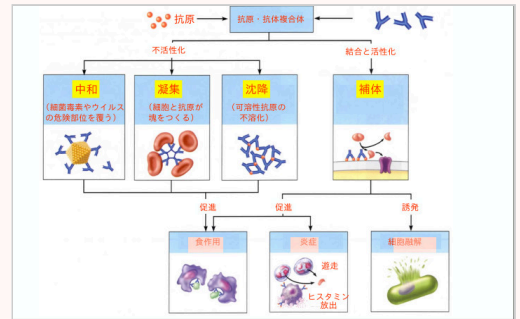
- ① IgE
 ② アレルギー反応
 ③ IgD

No.50の表で、各クラスの局在と機能を確認しよう。

- 細菌の毒素やウイルスの特定部位と結合して、これら
 54 の悪影響をブロックする抗体の反応を [①] とい
 ★★★ う。抗原が細胞の場合に、細胞が塊をつくる反応を
 [②]、可溶性の抗原が、抗体が架橋することによ
 り不溶性となる反応を [③] という。

- ① 中和反応
 ぎょうしゅうはんのう
 ② 凝集反応
 ちんこうはんのう
 ③ 沈降反応

抗体は、中和・凝集・沈降・補体結合などを行い、抗原を不活性化する。



スライド39の図

- 細胞性の抗原に抗体が結合すると、引き続き [①]
 55 が結合する。これを [②] という。その結果、細胞の
 ★★★ [③] や [④] が起こり、また [⑤] による貪食
 作用が促進される([⑥])。

- ほたい
 ① 補体
 ② 補体結合
 ゆうかい
 ③ 融解
 ④ 炎症反応
 ⑤ マクロファージ
 ⑥ オプソニン効果

まとめ: 引き続き補体が結合する(補体結合)→細胞の融解・炎症反応・マクロファージによる貪食作用の促進(オプソニン効果)。No.54の図の右側(補体→貪食作用・炎症・細胞融解)で確認しよう。オプソニン効果はNo.14も参照。

- 抗体は抗原結合部位を [①] 持つので、[②] は
 56 大きな架橋をつくらることができる。No.54の②③が起
 ★★ こった抗原は、[③] に貪食されやすくなる。

- ① 2つ
 ② 抗原抗体複合体
 ③ 食細胞

まとめ: 凝集や沈降した抗原は食細胞に貪食されやすくなる。抗原結合部位は、抗体の先端にある可変領域(No.49)。

免疫応答・ワクチン・獲得免疫の分類

- 病原体に初めて接したときの反応を [①]、同じ抗
 57 原と再び遭遇したときの反応を [②] という。
 ★★ [①] では、[③] をピークに低レベルの抗体が
 作られ、次第に抗体の量は低下する。

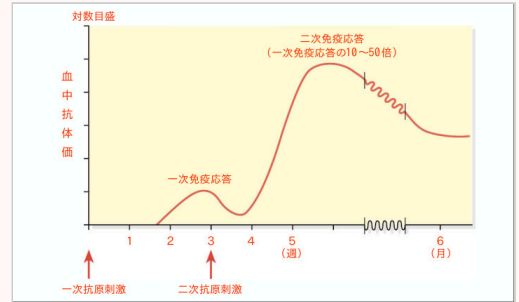
- ① 一次免疫応答
 ② 二次免疫応答
 ③ 2〜3週間後ぐらい

スライド43の題は「二次免疫応答は早くて強い」。

□□□ No.57の②では、**①**が素早く応答するので、1
 58 回目よりも**②**、しかも**③**に抗体を作り出す
 ★★★ ことができる。また、抗体の産生は**④**にわたり持
 続する。スライドの図では、No.57の②の抗体の量は
 ①の**⑤**とされている。

- ① **メモリーB細胞**
- ② **早く**
- ③ **大量**
- ④ **数週間から数ヶ月間**
- ⑤ **10～50倍**

まとめ：**1回目よりも早く、しかも大量に抗体を作り出す**(ス
 ライドでは太字)。抗体の産生は**数週間から数ヶ月間にわ
 たり持続する**。図の縦軸(血中抗体価)は対数目盛。



スライド43の図

□□□ 病原体を弱毒化したり、病原体の一部分を精製した
 59 りしたものを**①**という。**①**をあらかじめ注
 ★ 射して免疫に**②**を植え付けておく(No.57の
 ①)と、本物の病原体が入ってきたときにNo.57の②
 が起こる。それによって、**③**する前に抗原を処理
 することができる。

- ① **ワクチン**
- ② **記憶**
- ③ **発病**

まとめ：**免疫に記憶を植え付け(一次免疫応答)、本物の病
 原体が入ってきたときに素早く大量の抗体を作らせる(二
 次免疫応答)→発病前に抗原を処理する。ワクチンは、能
 動的な人為獲得免疫の例(No.65)。**

□□□ No.59の①で予防できる病気(スライドの表)のうち、
 60 DNAウイルスで発症するのは**①**と**②**の2
 ★★★ つである。

重要

- ① **B型肝炎**
- ② **痘瘡**

※スライドに★で明記：「これらの病気はウイルスで発症す
 るもの(赤字で示したもの)もあれば、細菌で発症するもの
 もある」「ウイルスについては、ゲノムの種類(DNA/RNA)
 も示した」。

□□□ No.59の①で予防できる病気(スライドの表)のうち、
 61 RNAウイルスで発症するのは、**①**(はしか)・
 ★★★ **②**(三日ばしか)・**③**・**④**・**⑤**・
 重要 **⑥**・**⑦**の7つである。

- ① **麻疹**
ましん
- ② **風疹**
ふうしん
- ③ **おたふくかぜ**
- ④ **インフルエンザ**
- ⑤ **新型コロナウイルス**
- ⑥ **狂犬病**
- ⑦ **ポリオ**

スライドの表では、ウイルスによる病気が赤字で、ゲノムの
 種類(DNA/RNA)も書かれている。ウイルスによる病気は
 全部で9つ(DNAウイルスの2つはNo.60)。

- No.59の①で予防できる病気(スライドの表)のうち、
 62 細菌で発症するのは、①・②・③・
 ★★★ ④・⑤・⑥・⑦の7つである。
 重要

- ① ^{たんそ}炭疽
 ② コレラ
 ③ ジフテリア
 ④ ^{はしやうふう}破傷風
 ⑤ 結核
 ⑥ ^{ひやくにちぜき}腸チフス
 ⑦ 百日咳

スライドの表で黒字のものが、細菌による病気。表は全部で16個(ウイルス9つ+細菌7つ)。

- 獲得免疫は、①と②に大別できる。
 63 ①では、生体がある抗原に③して抗体を
 ★ 作り、リンパ球が活性化される。②では、
④によって作られた抗体を生体内に入れる。

- ① 能動免疫
 ② 受動免疫
 ③ 応答
 ④ 他人

まとめ: 能動免疫では生体がある抗原に**応答**して抗体を作り、リンパ球が**活性化**される。受動免疫では**他人**によって作られた抗体を生体内に入れる(どちらもスライドでは太字)。スライド45の説明では「**能動的免疫**」「**受動的免疫**」とも書かれている。

- No.63の①では、①が長期間にわたり存在し、
 64 抵抗性が維持される。一方、No.63の②は②で
 ★★ 消滅し、また③は起こらない。No.63の①②は、
 さらにそれぞれ④のものと⑤なものに区分できる。

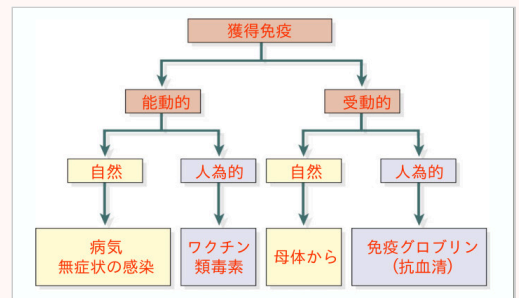
- ① **メモリー細胞**
 ② **短期間**
 ③ **免疫記憶**
 ④ **自然**
 ⑤ **人為的**

まとめ: 能動免疫は**メモリー細胞**が長期間にわたり存在し、**抵抗性が維持**される。受動免疫は**短期間**で消滅し、**免疫記憶は起こらない**。4つに分けた分類は、No.65・No.66で確認しよう。

- 感染して病気を発症した場合や、発症はしなかった
 65 が免疫応答を起こすには十分な感染をした場合に、
 ★★★ その感染源に対して獲得した免疫を①という。
 弱毒化あるいは死滅させた微生物や、不活性化した毒素を抗原として生体に投与したときに獲得される免疫を②という。

- ① **能動的な自然獲得免疫**
 ② **能動的な人為獲得免疫**

ワクチンや**類毒素**による免疫は、後者にあたる。



スライド45の図

□□□ 母親の抗体が ① を通過して胎児に移行したり、
66 ② を通して子供に取り込まれたりして獲得する
★★★ 免疫を ③ という。感染から回復した人や免疫さ
れた動物から得た抗体を投与して得られる免疫を
④ という。

① 胎盤

② 母乳

③ 受動的な自然獲得免疫

④ 受動的な人為獲得免疫

まとめ: 胎盤を通過して胎児へ・母乳を通して子へ。No.65
の図では、前者が「母体から」、後者が「免疫グロブリン(抗
血清)」と書かれている。

□□□ No.66の①の経路で移行する抗体のクラスは
67 ①、②の経路で取り込まれる抗体のクラスは
★★ ② である。これによって胎児や新生児は、生後
③ までは母親が罹患した感染症から守られて
いる。

① IgG

② IgA

③ 数ヶ月

IgGは胎盤を通過でき、IgAは母乳に含まれる (No.51・
No.52)。胎児や新生児は生後数ヶ月まで守られる。

□□□ No.59の①などと同じく抗原として投与される、不活
68 性化した毒素を ① という。一方、感染から回復
★★ した人や、免疫された動物(多くは馬)から得られた
抗体を、特に ② という。

① 類毒素

② 抗血清

類毒素は能動的な人為獲得免疫、抗血清は受動的な人為
獲得免疫に使われる (No.65・No.66)。

□□□ No.68の②は、病原体に感染したり毒素が身体に入
69 ってしまったりした場合に、自分の ① が働き始
★ めるまで、感染源と戦ったり毒素を ② したりする
ために、予防的に与えられる。

① 能動免疫

② 中和

まとめ: 自分の能動免疫が働き始めるまで、感染源と戦つ
たり毒素を中和したりするため(スライドでは太字)。他人
(動物)が作った抗体を入れるので受動免疫であり、短期
間で消滅する (No.64)。

□□□ No.68の②は、例えば ① ウイルスや ② ウイ
70 ルスに感染したとき、③ 菌や ④ 菌に感染
★★ したとき、⑤ に咬まれたときなどに使用する。

① 肝炎

② エボラ

③ ボツリヌス

④ 破傷風

⑤ 毒蛇

まとめ: 肝炎ウイルスやエボラウイルスに感染したとき・ボツ
リヌス菌や破傷風菌に感染したとき・毒蛇に咬まれたとき
(スライドでは青字)。

臓器移植と拒絶反応

□□□ ① では、免疫反応によって起こる ② が問題になる。移植される組織によって4種類に分類でき、自分自身の組織を使う ③、遺伝的に同一な組織(一卵性双生児)を使う ④、他人の組織を使う ⑤、ヒト以外の動物の組織を使う ⑥ がある。

- ① 臓器移植
- ② 拒絶反応
- ③ 自家移植
- ④ 同系移植
- ⑤ 同種移植
- ⑥ 異種移植

「同系」と「同種」の違いに注意。同系移植は遺伝的に同一な組織、同種移植は他人の組織を使う。

□□□ ① と ② では、No.71の②は起こらない。しかし他人や動物の組織を移植する場合は、移植後の★ No.71の②を抑えるために ③ を投与しなければならない。その副作用として、④ に罹患する恐れが非常に高くなる。

- ① 自家移植
- ② 同系移植
- ③ 免疫抑制剤
- ④ 感染症

まとめ: 感染症に罹患する恐れが非常に高くなる(スライドでは太字)。スライドでは「免疫を抑制した副作用として」と説明されている。